

Приложение А Техническое задание

СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой «ПОВТиАС»

_____ В.В. Долгов

« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой «ПОВТиАС»

_____ В.В. Долгов

« ____ » _____ 2026 г.

А.1 Общие сведения

А.1.1 Наименование системы

Полное наименование: «Интерактивная информационная система обучения и проверки навыков программирования».

Краткое наименование: «SupremeCode».

А.1.2 Основание для разработки

Работа выполняется в рамках выпускной квалификационной работы (ВКР) магистра по направлению подготовки 09.04.04 «Программная инженерия», кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ.

Тема ВКР: «Проектирование и разработка интерактивной информационной системы обучения и проверки навыков программирования», утверждена приказом ректора № 2818-ЛС-О от «15» мая 2026 г.

А.1.3 Заказчик и разработчик

Заказчик: Кафедра «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ.

Разработчик: Голосуев Данил Витальевич, студент группы МПР21.

Научный руководитель: доцент, канд. техн. наук Долгов В.В.

А.1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: 6 апреля 2026 г.

Окончание работ: 13 июня 2026 г.

					09.04.04.490000.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		71

А.2 Назначение и цели создания системы

А.2.1 Назначение системы

Информационная система «SuperemeCode» предназначен для организации обучения программированию на основе решения задач на языках программирования. Система обеспечивает просмотр задач, решение задач, проверка решений, создание задач.

Система ориентирована на студентов и преподавателей IT-направлений и позволяет ускорить обучение путем автоматизации проверки задач.

А.2.2. Цель и ожидаемые результаты

Основная цель разработки информационной системы – автоматизация процесса проверки решений задач.

Основными ожидаемыми результатами внедрения информационной системы должны быть:

- автоматизация процесса проверки решений задач на языках программирования за счёт выполнения автоматического тестирования решений;
- сокращение времени проверки практических и лабораторных работ преподавателем;
- повышение качества обучения программированию благодаря оперативному получению результатов проверки и обратной связи;
- обеспечение единого пространства для хранения задач, решений и результатов их проверки.

А.3 Требования к системе

А.3.1 Требования к функциональным характеристикам

Система должна обеспечивать выполнение следующих функций по категориям.

В рамках управления пользователями информационная система должна предоставлять возможность:

- регистрации пользователя;
- входа в систему по логину и паролю;
- выхода из системы;
- восстановления доступа к учетной записи;
- просмотра и редактирования профиля пользователя;
- назначения ролей и привилегий пользователям;
- удаление ролей и привилегий пользователям.

В рамках основного пользовательского пути информационная система должна обеспечивать:

- просмотр списка задач;
- просмотр страницы решения задачи;

- заполнения решения задачи;
- отправка решения на проверку;
- получения результатов проверки.

В рамках управления задачами информационная система должна обеспечивать:

- просмотр списка созданных задач;
- создание и редактирование задач;
- указание авто-тестов для каждого допустимого языка для решения задачи;
- генерация и доработка задачи при помощи AI агента.

В рамках управления тегами информационная система должна обеспечивать:

- просмотр списка тегов;
- создание и редактирование тегов;

В рамках расширения множества допустимых языков информационная система должна обеспечивать:

- разработка плагинов с использованием SDK;
- подключение плагинов;
- конфигурирование поддержки новых языков;
- подключение LSP-серверов для новых языков.

А.3.2 Требования к информационной безопасности

Информационная безопасность системы должна быть основана на системе привилегий с разделением прав доступа. Каждый пользователь внутри системы должен быть отнесен как минимум к одной роли, определяющей его возможности в системе. Возможности пользователя определяются списком его привилегий. Роли являются именованными шаблонами, объединяющими множество привилегий.

Подробный список требуемых привилегий приведен ниже:

- *platform-config:read*;
- *problem:list, problem:view*;
- *solution:submit, solution:view*;
- *tag:create, tag:read, tag:update, tag:delete*;
- *my-problem:create, my-problem:read, my-problem:update, my-problem:delete, my-problem:any-user*;
- *playground:submit*;
- *lsp:start*.

Конкретные роли (шаблоны привилегий) потребитель может указать самостоятельно.

А.3.3 Требования к составу и параметрам данных

В системе должны храниться и обрабатываться следующие основные сущности:

- пользователь;
- роль;
- привилегия;

- задача;
- тег;
- решение;
- результат проверки;
- язык.

Для каждой сущности должны быть определены обязательные и необязательные атрибуты, связи между сущностями и ограничения целостности данных.

Минимальный состав основных данных должен включать:

- Пользователь: идентификатор, email, логин, пароль в хэшированном виде, роль, дата регистрации;
- Задача: идентификатор, название, описание, автор, сложность, теги, языки, шаблон решения, авто-тесты, эталонное решение;
- Тег: идентификатор, название;
- Решение: идентификатор, задача, автор, язык, код;
- Результат проверки: идентификатор, решение, код завершения, число тестов, число провалов, число ошибок, засчитано ли решение.

А.3.4 Требования к надежности

Система должна обеспечивать устойчивую работу при штатной эксплуатации.

Система должна обеспечивать репликацию сервисов для снижения вероятности полной недоступности.

Система должна минимально удовлетворять следующим требованиям:

- корректная обработка ошибочного ввода данных;
- предотвращение потери данных при сбоях прикладного уровня;
- логирование ошибок приложения;
- восстановление работоспособности после сбоя в разумные сроки.

А.3.5 Требования к производительности

Система должна обеспечивать приемлемое время отклика при типовой учебной нагрузке.

Примерные показатели:

- время открытия основных страниц - не более 3 секунд при стабильном сетевом соединении;
- время выполнения типовых операций с задачами - не более 2 секунд;
- поддержка одновременной работы не менее 50-100 пользователей в демонстрационном режиме.

А.3.6 Требования к интерфейсу пользователя

Пользовательский интерфейс должен быть:

- понятным и интуитивно доступным;

- единообразным по стилю;
- адаптированным для основных сценариев работы;
- пригодным для использования на персональном компьютере или ноутбуке.

Интерфейс должен содержать:

- страницу входа и регистрации;
- список задач;
- страница решения задачи;
- список задач, созданных пользователем;
- форма создания и редактирования задачи;
- страница списка тегов;
- форма создания и редактирования тегов.

А.3.7 Требования к программным и техническим средствам

Допускается реализация системы с использованием следующих технологий:

- клиентская часть: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Vue или аналогичные технологии;
- серверная часть: Python, Java, C#, JavaScript/TypeScript, PHP или иные допустимые средства;
- база данных: PostgreSQL, MySQL, SQLite или аналогичная СУБД;
- объектное хранилище: MinIO или аналогичное S3-compatible;
- брокер сообщений: Apache Kafka;
- веб-сервер и средства развертывания: Nginx, Apache, Docker, облачная или локальная инфраструктура.

Выбор конкретного стека технологий определяется исполнителем и должен быть обоснован в пояснительной записке к ВКР.

А.3.8 Требования к программной и аппаратной совместимости

Клиентская часть должна корректно функционировать в актуальных версиях современных браузеров, в том числе:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge;
- Yandex Browser.

Допускается ограничение поддержки браузеров при наличии соответствующего обоснования.

Минимальное разрешение дисплея, на котором должна корректно функционировать клиентская часть – 1024 × 768 пикселей.

Для функционирования серверной части информационной системы требуются следующие минимальные характеристики аппаратной и программной составляющих:

- CPU: 4 ядра (минимум);
- RAM: 4 ГБ (минимум);

- Диск: 10 ГБ свободного пространства;
- ОС: Ubuntu 22.04 LTS или совместимая;
- Среда исполнения: Node.js 22 LTS или выше, JRE 21 или выше;
- Объектное хранилище: MinIO;
- Брокер сообщений: Apache Kafka 4.3.0 или выше;
- СУБД: PostgreSQL 16 или выше.

А.4 Требования к составу работ по разработке

Разработка системы должна включать следующие этапы:

№	Этап	Содержание работ	Результат	Срок
1	Анализ	Исследование предметной области, анализ целевой аудитории, обзор существующих аналогов (LeetCode, CodeWars, HackerRank), формулировка требований	Аналитический раздел ВКР, утверждённое ТЗ	с 06.04.2026 по 11.04.2026
2	Проектирование	Разработка архитектуры (клиент-серверная, REST API), проектирование схемы БД, проектирование UI, описание API-эндпоинтов	Проектный раздел ВКР, макеты, ER-диаграмма, спецификация API	с 12.04.2026 по 16.04.2026
3	Реализация: Backend	Реализация моделей данных, REST API, аутентификации, бизнес-логики	Работающий серверный компонент, описание коллекции запросов	с 17.04.2026 по 25.04.2026
4	Реализация: Frontend	Вёрстка интерфейса, реализация решения задачи, интеграция с API	Работающий клиентский компонент	с 26.04.2026 по 02.05.2026
5	Тестирование	Функциональное тестирование по требованиям из п. 4.1, исправление дефектов	Отчёт о тестировании (перечень тест-кейсов и результатов)	с 03.05.2026 по 07.05.2026
6	Развёртывание	Подготовка Docker-контейнеров, развёртывание локально на компьютере	Доступный по URL работающий прототип	с 08.05.2026 по 24.05.2026
7	Документирование	Оформление пояснительной записки, подготовка презентации и демонстрации	ВКР в окончательной редакции, презентация	с 25.05.2026 по 13.06.2026

А.5 Требования к документированию

По итогам работы должны быть подготовлены следующие документы:

- 1) Пояснительная записка (ПЗ) к ВКР – оформленная в соответствии с требованиями.
- 2) Руководство пользователя – раздел в составе ПЗ или отдельный документ (Приложение), описывающий типовые сценарии работы с системой (регистрация, выбор задачи, решение, проверка, создание задачи) со снимками экрана.
- 4) Руководство по развёртыванию – файл «README.md» в репозитории, содержащий пошаговую инструкцию по запуску приложения (клонирование репозитория, настройка переменных окружения, запуск через Docker Compose).
- 5) Отчёт о тестировании – раздел в составе ПЗ, содержащий перечень тест-кейсов, соответствие требованиям и результаты.

					09.04.04.490000.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		76

А.6 Порядок контроля и приемки

Готовность продукта подтверждается при выполнении следующих условий:

- 1) Все функции информационной системы перечисленные в пункта А.3 реализованы и успешно проходят функциональное тестирование при сдаче продукта ответственному за приемку на кафедре.
- 2) Исходный код продукта размещён в git-репозитории, содержит файл «readme.md» с инструкцией по развёртыванию, и в формате zip-архива передан на кафедру.
- 3) Пояснительная записка к ВКР оформлена в соответствие с требованиями и согласована с научным руководителем.

Разработчик технического задания

/ Д.В. Голосуев /

«__» _____ 2026 г.

подпись

					09.04.04.490000.000 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		77